

Криптосистемы RSA и Диффи–Хеллмана

В этом параграфе мы построим две настоящие, работающие сегодня схемы асимметричной криптографии. Обе появились почти в одно время — между 1976 и 1978 годами — и обе опираются на результаты предыдущего параграфа.

Криптосистема RSA

Идея была опубликована в 1978 году тремя сотрудниками Массачусетского технологического института — Рональдом Райвестом, Шамиром (Ади Шамир) и Адлеманом (Леонард Адлеман). Их фамилии и дали название системе — RSA.

Генерация ключей. Каждый пользователь, желающий получать зашифрованные сообщения, выполняет одноразовую процедуру.

! Алгоритм: генерация ключей RSA

1. Выбрать два больших случайных *различных* простых числа p и q (на практике — по 1024 бита каждое).
2. Вычислить $n = p \cdot q$ и $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$.
3. Выбрать целое e , взаимно простое с $\varphi(n)$ (часто берут $e = 65537$).
4. С помощью расширенного алгоритма Евклида найти d такое, что

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}. \quad (1)$$

5. **Открытый ключ:** пара (n, e) — публикуется.

Закрытый ключ: число d — хранится в секрете.

Лишние данные: числа $p, q, \varphi(n)$ безопасно уничтожаются.

Шифрование. Алиса хочет послать сообщение m Бобу. Сообщение представлено числом из отрезка $[0, n - 1]$ (длинное сообщение разбивается на блоки). Алиса берёт открытый ключ Боба (n, e) и вычисляет:

$$c = m^e \bmod n. \quad (2)$$

Число c называется **шифр-текстом** и передаётся открыто.

Расшифрование. Боб, получив c , использует свой закрытый ключ d и вычисляет:

$$m' = c^d \bmod n. \quad (3)$$

Утверждается: $m' = m$ (рис. 4.9).

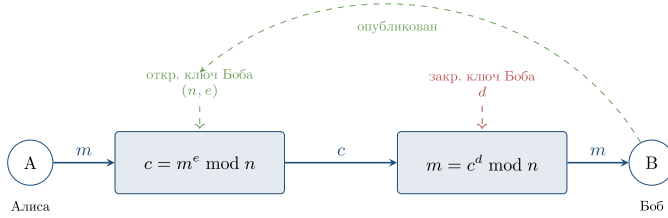


Рис. 4.9. Схема работы RSA: шифрование — возведение в степень e по модулю n , расшифрование — возведение в степень d . Обе операции эффективны благодаря быстрому возведению в степень.

Почему RSA работает: корректность

⚠ Теорема 4.20. корректность RSA

В обозначениях процедуры RSA, для любого $m \in [0, n - 1]$ выполняется

$$(m^e)^d \equiv m \pmod{n}. \quad (4)$$

Доказательство. Случай $m = 0$ тривиален: тогда $0^{ed} \equiv 0 \pmod{n}$. Далее считаем $1 \leq m \leq n - 1$.

По построению $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$, значит, найдётся целое k , такое что $e \cdot d = 1 + k \cdot \varphi(n)$. Подставим:

$$m^{ed} = m^{1+k\varphi(n)} = m \cdot (m^{\varphi(n)})^k. \quad (5)$$

Случай 1. $\gcd(m, n) = 1$. Тогда по теореме Эйлера $m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, и

$$m^{ed} \equiv m \cdot 1^k = m \pmod{n}. \quad (6)$$

Случай 2. $\gcd(m, n) > 1$. Поскольку $n = pq$ и p, q простые, это значит, что m делится либо на p , либо на q (но не на оба — иначе $m \geq pq = n$, чего быть не может). Рассмотрим, например, $p \mid m$. Тогда $m \equiv 0 \pmod{p}$, и обе части сравнения $m^{ed} \equiv m \pmod{p}$ обращаются в ноль — утверждение выполнено.

С другой стороны, $\gcd(m, q) = 1$, поэтому по малой теореме Ферма $m^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$. А значит, $m^{(p-1)(q-1)} = m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{q}$, и

$$m^{ed} = m \cdot (m^{\varphi(n)})^k \equiv m \cdot 1^k = m \pmod{q}. \quad (7)$$

Получили $m^{ed} \equiv m$ одновременно по модулям p и q . По китайской теореме об остатках (или просто потому, что разность $m^{ed} - m$ делится и на p , и на q , а значит, на их произведение n) сравнение $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$ выполнено. ▫

Учебный пример (маленькие числа). Полноценный RSA использует тысячебитные числа, но для понимания работает и крошечный пример.

💡 Пример 4.21. генерация и применение ключа RSA

Пусть $p = 11$, $q = 23$. Тогда:

- $n = 11 \cdot 23 = 253$, $\varphi(n) = 10 \cdot 22 = 220$.
- Выберем $e = 7$. Проверим взаимную простоту:
 $\gcd(7, 220) = 1$.
- Найдём $d = 7^{-1} \pmod{220}$. Расширенным алгоритмом Евклида:

$$220 = 31 \cdot 7 + 3, \quad 7 = 2 \cdot 3 + 1. \quad (8)$$

Раскручиваем: $1 = 7 - 2 \cdot 3 = 7 - 2(220 - 31 \cdot 7) = 63 \cdot 7 - 2 \cdot 220$. Значит, $d = 63$ (проверка: $7 \cdot 63 = 441 = 2 \cdot 220 + 1$).

- Открытый ключ: $(253, 7)$. Закрытый ключ: $d = 63$.

Шифрование. Пусть $m = 50$. Считаем $c = 50^7 \pmod{253}$ быстрым возведением:

$$50^2 = 2500 \equiv 2500 - 9 \cdot 253 = 223, \quad 50^4 \equiv 223^2 = 49\,729.$$

Делим $49\,729/253 \approx 196,5$, $196 \cdot 253 = 49\,588$, остаток 141.

Значит, $50^4 \equiv 141$. Далее $50^7 = 50^4 \cdot 50^2 \cdot 50 \equiv 141 \cdot 223 \cdot 50 \pmod{253}$. Считаем: $141 \cdot 223 = 31\,443 = 124 \cdot 253 + 71$, значит $\equiv 71$. Затем $71 \cdot 50 = 3550 = 14 \cdot 253 + 8$, значит $\equiv 8$. Итак, $c = 8$.

Расшифрование. Боб считает $c^d = 8^{63} \pmod{253}$. Вместо длинных вычислений «вручную» можно использовать малую теорему Ферма по модулям 11 и 23 отдельно, а затем китайскую теорему об остатках — именно так и поступают на практике. Ответ: 50.

💡 Это интересно

Удивительный исторический парадокс: ровно та же схема была независимо открыта в 1973 году британским математиком Клиффордом Коксом, работавшим в Британском управлении правительственной связи (GCHQ). Но работа была засекречена и рассекречена только в 1997 году. К этому моменту Райвест, Шамир и Адлеман уже стали всемирно известными, основали компанию RSA Security, а Шамир получил Премию Тьюринга. Типичный пример того, как секретность тормозит развитие науки.

Почему RSA безопасен

Важно

Стойкость RSA опирается на предположение: *задача факторизации n практически нерешаема при больших n .*

Действительно, если злоумышленник умеет факторизовать n , он восстанавливает p, q , затем $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$ и наконец $d = e^{-1} \bmod \varphi(n)$ — получит закрытый ключ. Обратное (что взлом RSA эквивалентен факторизации) также считается верным, но строго не доказано: это одна из открытых проблем в криптографии.

Заметим, что *знать n и e* (открытый ключ) — ещё далеко не значит знать $\varphi(n)$. Знание $\varphi(n)$ и знание разложения $n = pq$ — одна и та же информация: ведь $p + q = n - \varphi(n) + 1$, а $p - q = \sqrt{(p + q)^2 - 4n}$. То есть «нахождение $\varphi(n)$ » и «факторизация n » — задачи одинаковой сложности.

Почему нужны именно большие простые числа? Современный рекомендуемый размер n — 2048 или даже 4096 бит. Чтобы взломать 2048-битный RSA, нужно факторизовать число длиной около 617 десятичных цифр; лучший известный алгоритм потратит на это больше времени, чем существует Вселенная.

Пример 4.22. границы практической факторизации

В 2020 году группе исследователей удалось факторизовать число RSA-250 (250 десятичных цифр ≈ 829 бит). Заняло это около 2700 ядро-лет вычислений — то есть один компьютер с 2700 ядрами работал бы целый год. Это подтверждает, что 1024-битный RSA скоро будет «на грани», а 2048-битный — надолго безопасен.

Проверим выполнение требований из § 4.2.

1. *Корректность* — доказана теоремой выше.
2. *Стойкость* — опирается на сложность факторизации.
3. *Эффективность* — шифрование/расшифрование сводятся к возведению в степень по модулю, что мы умеем делать полиномиально (см. § 4.2).

4. *Защита ключа* — знание e, n не даёт быстрого способа найти d без факторизации.

Протокол Диффи–Хеллмана

Уитфилд Диффи и Мартин Хеллман решали несколько другую (хотя и родственную) задачу: *договориться* о секретном ключе по открытому каналу, — не передавая по нему ничего секретного. Их работа 1976 года так и называется: «Новые направления в криптографии».

Идея на пальцах: краски. Прежде чем вводить формулы, разберём наглядную аналогию (рис. 4.10).

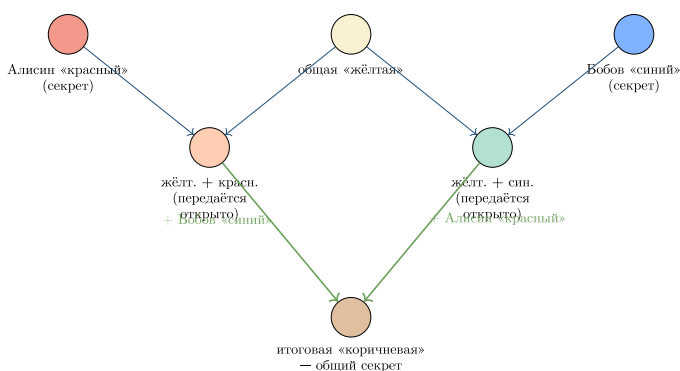


Рис. 4.10. Аналогия Диффи–Хеллмана со смешиванием красок. Смешать — легко, разделить смесь обратно на исходные цвета — невозможно. Алиса и Боб приходят к одному цвету разными путями.

Алиса и Боб условились о «жёлтой» базовой краске (известна всем). Каждый выбрал свою секретную краску (Алиса — красный, Боб — синий) и публично передал смесь «своя + жёлтая». Подслушивающий видит обе смеси, но не может разложить их обратно. А Алиса и Боб, добавив к чужой смеси свою секретную краску, приходят к одинаковому итогу: жёлт. + красн. + син.

Математическая реализация. Роль «смешивания» играет **дискретное возведение в степень** по модулю простого числа (рис. 4.11).

! Алгоритм: протокол Диффи–Хеллмана

Подготовка (общедоступно): большое простое число p и целое g , $1 < g < p$, выбранное так, чтобы его степени давали много различных остатков по модулю p (то есть g порождает большую подгруппу в $\mathbb{Z}_p^*$).

1. Алиса выбирает случайный секрет $a \in [1, p - 2]$ и посылает Бобу $A = g^a \bmod p$.
2. Боб выбирает случайный секрет $b \in [1, p - 2]$ и посылает Алисе $B = g^b \bmod p$.
3. Алиса вычисляет общий ключ: $K = B^a \bmod p$.
4. Боб вычисляет общий ключ: $K = A^b \bmod p$.

Результат. Алиса и Боб получили один и тот же ключ

$$K = g^{ab} \bmod p, \quad (10)$$

который никогда не передавался по каналу связи.

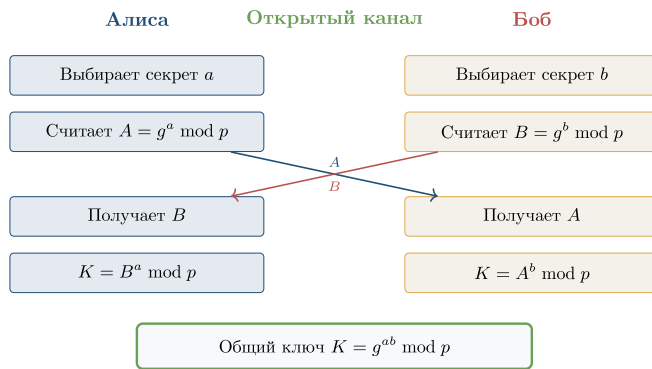


Рис. 4.11. Диаграмма обмена в протоколе Диффи-Хеллмана.

Учебный пример.

Пример 4.23. обмен ключами Диффи-Хеллмана

Пусть $p = 23$, $g = 5$.

- Алиса выбирает $a = 6$, отправляет $A = 5^6 \bmod 23$. Считая последовательно по таблице степеней пятёрки:

$$5^1 \equiv 5, 5^2 \equiv 2, 5^3 \equiv 10, 5^4 \equiv 4, 5^5 \equiv 20, 5^6 \equiv 8, \quad (11)$$

получаем $A = 8$.

- Боб выбирает $b = 15$, отправляет $B = 5^{15} \bmod 23$. Продолжая таблицу:

$$5^7 \equiv 17, 5^8 \equiv 16, 5^9 \equiv 11, 5^{10} \equiv 9, 5^{11} \equiv 22, \quad (12)$$

$$5^{12} \equiv 18, 5^{13} \equiv 21, 5^{14} \equiv 13, 5^{15} \equiv 19, \quad (13)$$

получаем $B = 19$.

- Алиса вычисляет общий ключ $K = B^a = 19^6 \bmod 23$. Замечая, что $19 \equiv -4 \pmod{23}$, имеем $(-4)^6 = 4^6 = 4096 = 178 \cdot 23 + 2$, значит, $K = 2$.

- Боб вычисляет $K = A^b = 8^{15} \bmod 23$. Но $8 = 5^6$, значит, $8^{15} = 5^{90}$. По малой теореме Ферма $5^{22} \equiv 1 \pmod{23}$, а $90 = 4 \cdot 22 + 2$, поэтому $5^{90} \equiv 5^2 = 2 \pmod{23}$. Получаем $K = 2$.

Согласование удалось: общий ключ $K = 2$. И это притом, что числа $a = 6$ и $b = 15$ никогда не передавались по каналу!

Безопасность Диффи-Хеллмана. Чтобы подслушивающий, видя g, p, A, B , мог найти общий ключ $K = g^{ab}$, ему нужно сначала восстановить хотя бы один из секретов a или b , — то есть решить уравнение

$$g^a \equiv A \pmod{p} \quad (14)$$

относительно a при известных g, A, p . Эта задача называется **задачей дискретного логарифма** (в группе $\mathbb{Z}_p^*$).

Важно

Для всех известных классических алгоритмов задача дискретного логарифма по модулю большого простого — субэкспоненциальная (примерно той же сложности, что и факторизация). Однако по модулю эллиптической кривой — значительно сложнее, и поэтому современные мессенджеры обычно используют вариант Диффи-Хеллмана не по модулю числа, а на эллиптических кривых (ECDH). Идея та же.

Атака «человек посередине»

И RSA, и Диффи-Хеллман в чистом виде уязвимы к одной атаке. Представим, что между Алисой и Бобом «вклинился» злоумышленник — Мэллори (*Man-in-the-Middle*) (рис. 4.12).



Мэллори перехватывает A от Алисы, заменяет на свой A' и пересылает Бобу. С Бобом он устанавливает один ключ, с Алисой — другой. Затем расшифровывает каждое сообщение,

Рис. 4.12. Атака «человек посередине»: Мэллори создаёт две независимые сессии, в каждой выдавая себя за противоположную сторону.

читает (и при желании меняет), снова шифрует и передаёт дальше. Внешне Алиса и Боб ничего не замечают.

Защита. Нужна *аутентификация* — способ убедиться, что собеседник действительно тот, за кого себя выдаёт. В реальных системах это решается через **цифровые сертификаты** и **электронную цифровую подпись**. О них — следующий параграф.

! Задачи для самостоятельной работы

1. В системе RSA дано $p = 7$, $q = 13$, $e = 5$. Найдите n , $\varphi(n)$ и d .
2. Используя ключ из задачи 1, зашифруйте сообщение $m = 9$.
3. В Диффи–Хеллмане положите $p = 17$, $g = 3$, $a = 5$, $b = 7$. Найдите A , B и общий ключ K .
4. Почему в RSA нельзя брать $e = 1$? А $e = \varphi(n) - 1$?
5. Что произойдёт, если в RSA Алиса случайно использует $m \geq n$?
6. * Объясните, как именно атака «человек посередине» работает в случае RSA (не Диффи–Хеллмана).
7. * Что вы посоветуете человеку, который хочет «шифровать всё своими силами без сертификатов»? Какие угрозы он не учитывает?